



Centro Universitário de Brasília (CEUB)

Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas (FATECS)

Beatriz de Abreu Soares Schmitz - 22353779

Gabrielle Gonçalves Gutierrez - 22350026

Júlia Sanches Dourado - 22353838

Matheus José de Moraes Silva - 22352763

Yuri D' Alessandro Cunha de Carvalho - 22351384

Interface Humano-Computador (IHC) - Projeto Final - BB APP

Brasília

2025

Beatriz de Abreu Soares Schmitz

Gabrielle Gonçalves Gutierrez

Júlia Sanches Dourado

Matheus José de Moraes Silva

Yuri D' Alessandro Cunha de Carvalho

Interface Humano-Computador (IHC) - Projeto Final - BB APP

Atividade desenvolvida à Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas (FATECS), do Centro Universitário de Brasília (CEUB) como parte integrante do currículo da disciplina Gerência de Projetos de TI, da graduação em Ciência da computação

Professor responsável: Ricardo Alves Moraes

Brasília

2025

SUMÁRIO

1 - INTRODUÇÃO	04
2 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO	05
3 - TEMA E PÚBLICO ALVO	06
4 - PESQUISA E ANÁLISE DE REQUISITOS	07
5 - DEFINIÇÃO DE USUÁRIOS E PERSONAS	08
6 - ATIVIDADES REALIZADAS	09
6.1 Teste de usabilidade quantitativo	
6.2 Teste de usabilidade qualitativo	
6.3 Teste de acessibilidade	
7 - IMPLEMENTAÇÃO TÉCNICA	18
8 - PROTÓTIPO	20
9 - WIREFRAME	22

INTRODUÇÃO

Este projeto foi desenvolvido como atividade final da disciplina de Interface Humano-Computador, com o objetivo de analisar, avaliar e propor melhorias para o fluxo de abertura de contas no aplicativo do Banco do Brasil (BB APP). Considerando a relevância dos serviços bancários digitais na vida cotidiana e a crescente demanda por soluções intuitivas, acessíveis e eficientes, o estudo concentrou-se em identificar problemas de usabilidade, barreiras de compreensão e dificuldades enfrentadas por usuários reais ao tentar realizar a abertura de conta digital.

A partir de testes, entrevistas e validação por protótipo, o grupo buscou compreender profundamente a experiência do usuário, propor soluções alinhadas aos princípios de IHC e avaliar o impacto das modificações sugeridas. Este relatório apresenta todo o processo — desde a definição do público, coleta de dados e análise, até as decisões de design, implementação e avaliação final.

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Projeto Final – Interface Humano-Computador (IHC) – BB APP: Redesign do Fluxo de Abertura de Conta.

Integrantes: Beatriz Schmitz, Gabrielle Gutierrez, Júlia Sanches, Matheus de Moraes e Yuri D' Alessandro.

Período: 07/11/2025 a 05/12/2025.

TEMA E PÚBLICO-ALVO

O domínio de aplicação deste trabalho é o setor de finanças digitais, mais especificamente o processo de abertura de conta dentro de um aplicativo bancário. O público-alvo inclui novos clientes do Banco do Brasil que desejam criar uma conta digital por meio do app. Esse público é diverso e inclui usuários jovens, adultos, profissionais com rotina intensa e pessoas com pouca familiaridade com tecnologia.

A escolha desse tema se justifica por dois fatores principais. Primeiro, pela relevância crescente dos serviços bancários digitais no cotidiano e pela percepção de que a experiência de abertura de conta influencia diretamente a conversão de novos clientes. Segundo, pela participação de uma integrante do grupo, Gabrielle Gutierrez, que trabalha no Banco do Brasil, o que proporcionou maior familiaridade com o ecossistema da instituição, ampliando o entendimento sobre a importância de um fluxo eficiente, claro e acessível para novos usuários. Essa conexão direta contribuiu para selecionar o BB APP como objeto de estudo, garantindo profundidade na análise e pertinência do tema.

PESQUISA E ANÁLISE DE REQUISITOS

A coleta de dados foi realizada por meio de **entrevistas semiestruturadas**, nas quais os participantes navegam pelo aplicativo e relatam suas percepções. Durante a pesquisa, foram identificados três pontos principais:

1. **O fluxo de abertura de conta é percebido como longo e cansativo**, especialmente para usuários com pouco tempo disponível.
2. **Algumas instruções e textos apresentam ambiguidades**, levando a dúvidas sobre os passos a serem executados.
3. **Muitos usuários não conseguem concluir o processo**, seja por falha na validação de documentos ou por desorientação dentro do fluxo.

As expectativas identificadas incluem rapidez, clareza, praticidade e a sensação de que o aplicativo conduz o usuário de forma segura e objetiva até a conclusão da tarefa.

DEFINIÇÃO DE USUÁRIOS E PERSONAS

Com base nos dados coletados, foram criadas quatro personas representativas do público analisado. Cada persona reflete perfis distintos que influenciam no comportamento durante o uso do aplicativo:

- **Otávio (23 anos)** – Jovem habituado a tecnologia, paciente e disposto a seguir instruções detalhadas.
- **Thâmara (27 anos)** – Professora com rotina corrida, que prioriza rapidez e simplicidade no uso do aplicativo.
- **João Ricardo (30 anos)** – Profissional de marketing que busca benefícios como pontos Livelo, valorizando usabilidade e integração.
- **Laurecy (55 anos)** – Usuária com baixa familiaridade digital, que necessita de instruções claras, legíveis e diretas.

Essas personas guiaram o desenvolvimento do redesign e ajudaram a prever necessidades e problemas específicos de diferentes perfis.

ATIVIDADES REALIZADAS

6.1 TESTE DE USABILIDADE QUANTITATIVO

6.1.1 Objetivo do teste

Medir o desempenho dos usuários na abertura de uma conta pessoa física no aplicativo do Banco do Brasil, avaliando tempo de execução, taxa de sucesso e número de erros durante o processo.

6.1.2 Tipo de teste

O teste será quantitativo, com foco em dados objetivos:

- Tempo de execução de cada participante.
- Sucesso ou falha na conclusão do fluxo.
- Número de erros ou hesitações registradas durante a tarefa.

6.1.3 Participantes

- Otávio, 23 anos – usará um smartphone em casa. Namorado da pesquisadora, tranquilo com o tempo, em Planaltina DF.
- Thâmara, 27 anos – usará um smartphone no trabalho. Amiga da pesquisadora, apressada, com pouco tempo disponível, em Planaltina DF.
- Joao Ricardo, 30 anos – usará um smartphone em casa. Amigo da pesquisadora, está trabalhando e com pressa, está na Asa Sul- DF.
- Thaís, 25 anos – usará um smartphone na rua. Amiga da pesquisadora, tranquila, em Planaltina DF.
- Laurecy, 55 anos – usará um smartphone no trabalho. Mãe da pesquisadora, já tentou abrir conta antes, mas não conseguiu, porém, segue tranquila, está no Noroeste -DF.

6.1.4 Roteiro do teste

Tarefa Principal: Abrir uma conta pessoa física pelo aplicativo do Banco do Brasil.

Etapas a serem observadas:

1. Escolha do aplicativo (se já instalado ou precisa baixar).

2. Início do processo de abertura de conta (localizar a opção “Abrir conta”).
3. Preenchimento dos dados pessoais solicitados.
4. Envio de documentos (RG/CPF, comprovante de residência etc.).
5. Etapa de selfie para validação.
6. Escolha do tipo de conta ou pacote básico.
7. Confirmação do envio da proposta de abertura.

Como moderadora, eu vou:

- Cronometrar o tempo de cada participante.
- Registrar erros e hesitações objetivas.
- Anotar se o participante conseguiu concluir a abertura da conta ou não.

6.1.5 Resultados quantitativos dos participantes

- Otávio (23 anos): terminou o fluxo antes do tempo previsto. Não teve erros significativos, completou todas as etapas com sucesso. Comentou que o fluxo é um pouco longo comparado a outros bancos, mas nada que prejudicasse a execução.
- Thâmara (27 anos): demorou um pouco, mas dentro do tempo esperado. Teve algumas dúvidas em etapas específicas, especialmente na interpretação de instruções, mas conseguiu concluir o processo com sucesso.
- João Ricardo (30 anos): terminou antes do tempo previsto, mas não conseguiu concluir o processo. Criou as duas senhas (6 e 8 dígitos), mas recebeu um erro na validação final e não conseguiu abrir a conta.
- Thaís (25 anos): também demorou, mas dentro do tempo esperado. Conseguiu completar todas as etapas com sucesso, sem erros significativos, mesmo achando o fluxo um pouco longo.
- Laurecy (55 anos): levou mais tempo que o esperado. Se sentiu confusa em algumas telas, principalmente devido a frases dúbias e dificuldade para localizar botões, mas conseguiu concluir a abertura da conta.

6.1.6 Análise quantitativa dos resultados

A partir dos dados fornecidos, é possível organizar os resultados em categorias facilitar a interpretação:

1. Conclusão do Processo

- Participantes que concluíram com sucesso: 4 (Otávio, Thâmara, Thaís, Laurecy)
- Participantes que não conseguiram concluir: 1 (João Ricardo)
- Taxa de sucesso: 80%
- Taxa de insucesso: 20%

2. Tempo de Execução

- Terminaram antes do tempo previsto: 2 (Otávio, João Ricardo)
- Terminaram dentro do tempo esperado: 2 (Thâmara, Thaís)
- Terminaram após o tempo esperado: 1 (Laurecy)

3. Ocorrência de Erros ou Dificuldades

- Sem erros significativos: 3 (Otávio, Thaís, Thâmara)
- Com dúvidas ou dificuldades pontuais: 2 (Thâmara, Laurecy)
- Com erro impeditivo: 1 (João Ricardo)

4. Percepção sobre o fluxo

- Consideraram o fluxo longo: 3 (Otávio, Thaís, Thâmara)
- Consideraram o fluxo confuso: 2 (Thâmara, Laurecy)
- Compararam negativamente com outros bancos: 1 (Otávio)

5. Perfil de Usuário e Impacto

- Usuários mais jovens (23 a 30 anos): 3 concluíram, 1 não concluiu
- Usuária mais velha (55 anos): concluiu com dificuldades
- Usuários com pressa ou pouco tempo: 2 (Thâmara, João Ricardo), sendo que 1 teve sucesso e 1 não.

6.1.7 Conclusão

A taxa de sucesso foi alta, com 80% dos participantes conseguindo concluir a abertura

de conta. No entanto, o tempo de execução e a percepção de complexidade do fluxo indicam que o processo pode ser otimizado. A presença de dúvidas, especialmente em instruções e localização de botões, sugere necessidade de melhorias na clareza da interface. O único caso de insucesso ocorreu mesmo após o cumprimento das etapas, o que aponta para falhas técnicas que comprometem a experiência. Usuários com menos familiaridade digital ou com menos tempo disponível tendem a enfrentar mais dificuldades, reforçando a importância de tornar o processo mais direto e acessível.

6.2 TESTE DE USABILIDADE QUALITATIVO

6.2.1 Objetivo do teste

Avaliar a facilidade de uso e a experiência do usuário ao abrir uma conta pessoa física no aplicativo do Banco do Brasil, observando as emoções, dificuldades, raciocínio durante o processo e a percepção geral da usabilidade.

6.2.2 Tipo de teste

O teste será qualitativo, com foco em entender como os usuários interagem com a interface, identificar onde encontram dificuldades, registrar reações emocionais (ansiedade, confusão, segurança, frustração) e avaliar a experiência de forma subjetiva.

6.2.3 Participantes

- Otávio, 23 anos – usará um smartphone em casa. Namorado da pesquisadora, tranquilo com o tempo, em Planaltina DF.
- Thâmara, 27 anos – usará um smartphone no trabalho. Amiga da pesquisadora, apressada, com pouco tempo disponível, em Planaltina DF.
- Joao Ricardo, 30 anos – usará um smartphone em casa. Amigo da pesquisadora, está trabalhando e com pressa, está na Asa Sul- DF.
- Thaís, 25 anos – usará um smartphone na rua. Amiga da pesquisadora, tranquila, em Planaltina DF.
- Laurecy, 55 anos – usará um smartphone no trabalho. Mãe da pesquisadora, já tentou

abrir conta antes, mas não conseguiu, porém, segue tranquila, está no Noroeste -DF.

6.2.4 Roteiro do teste

Tarefa Principal para o participante: Conseguir abrir uma conta pessoa física pelo aplicativo do Banco do Brasil.

Etapas a serem observadas:

1. Escolha do aplicativo (se já está instalado ou precisa baixar).
2. Início do processo de abertura de conta (localizar a opção “Abrir conta”).
3. Preenchimento dos dados pessoais solicitados.
4. Envio de documentos (RG/CPF, comprovante de residência etc.).
5. Etapa de selfie para validação.
6. Etapas das senhas de 6 e de 8.
7. Escolha do tipo de conta ou pacote básico.
8. Confirmação do envio da proposta de abertura.

Instruções para o participante: Você precisa abrir uma conta pessoa física no aplicativo do Banco do Brasil. Faça como faria normalmente e me avise se tiver dúvidas ou dificuldades.

Como moderadora, eu vou:

- Observar o fluxo sem interferir.
- Anotar hesitações, confusões e reações emocionais.
- Registrar se o usuário conseguiu finalizar ou não.
- Fazer perguntas ao final, como:
 - “O que achou da experiência?”
 - “Teve algo que te confundiu ou deixou inseguro?”

- “Você faria algo diferente?” - “Como você se sentiu ao terminar o fluxo?”

6.2.5 Observações das emoções dos participantes

- Otávio, 23 anos: achou o processo tranquilo em relação aos botões, ao envio de documentos e às funcionalidades em geral, pois sempre entendia o que tinha que fazer. Porém, considerou o fluxo um pouco longo. No final deu certo, mas ele comparou com outros bancos digitais, como Nubank e C6, e destacou que nesses o fluxo é menor e mais rápido (palavras dele).
- Thâmara, 27 anos: achou o fluxo longo, com muitas telas. Ficou um pouco ansiosa e teve dúvidas em algumas instruções, especialmente sobre como enviar documentos e interpretar certas frases do app. Demonstrou pressa, mas, conseguiu concluir a tarefa.
- Joao Ricardo, 30 anos: considerou o fluxo ok até a etapa final. Criou as duas senhas 6 e 8 dígitos, mas ao validar a documentação recebeu uma mensagem de erro e não conseguiu abrir a conta. Ficou bastante frustrado por ter feito todo o processo sem sucesso.
- Thaís, 25 anos: também achou o fluxo longo, mas conseguiu realizar todas as etapas com facilidade. Achou alguns campos confusos, mas no geral considerou o processo prático.
- Laurecy, 55 anos: após ter tentado abrir conta no Banco do Brasil duas vezes e ter levado “toco”, resolveu tentar novamente sozinha. Se sentiu ansiosa e confusa em algumas telas, pois achou as frases dúbias e não sabia onde apertar os botões em certos momentos. Também demonstrou insegurança no envio de dados pessoais e achou o processo cansativo. Ao terminar o fluxo, finalmente conseguiu abrir sua conta.

*Toco: processo que chamamos no Banco do Brasil quando um usuário tenta abrir conta no banco, mas é recusado por algum motivo.

6.2.6 Análise

Com base nas observações e emoções dos participantes, podemos concluir que:

- O fluxo de abertura de conta é considerado longo por todos os participantes, o que

pode gerar ansiedade e frustração, especialmente em usuários com menos tempo disponível.

- A clareza das instruções e frases do aplicativo precisa ser melhorada, pois causou confusão em diferentes perfis de usuários, inclusive os mais experientes, evitando frases com duplo sentido.
- A interface é funcional, mas não necessariamente intuitiva em todas as etapas. Campos e botões pouco evidentes dificultaram a navegação em alguns casos.
- Erros no processo final, como o caso de João Ricardo, comprometem a confiança do usuário e geram frustração após esforço prolongado.
- Usuários com menos familiaridade digital, como Laurecy, enfrentam mais insegurança e cansaço, o que reforça a necessidade de uma abordagem mais inclusiva e acessível.
- Apesar das dificuldades, a maioria conseguiu concluir a tarefa, o que indica que o processo é viável, mas pode ser otimizado para melhorar a experiência geral, principalmente pela equipe de UX desing/writing.

6.3 TESTE DE ACESSIBILIDADE

6.3.1 Objetivo

Os testes de acessibilidade tiveram como objetivo garantir que o fluxo de abertura de conta fosse compreensível, navegável e utilizável por pessoas com diferentes níveis de habilidade, incluindo usuários com baixa visão, dificuldades de leitura ou pouca familiaridade tecnológica. Para isso, foram utilizadas ferramentas automatizadas e análises manuais.

6.3.2 Ferramentas utilizadas

- **Avaliação de contraste** (WCAG 2.1 — nível AA) Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo na Web
- **Simuladores de daltonismo**
- **Leitor de tela** (modo de navegação sequencial)

- **Validadores automáticos de acessibilidade** (como varredores de semântica e hierarquia)

6.3.3 Principais problemas identificados

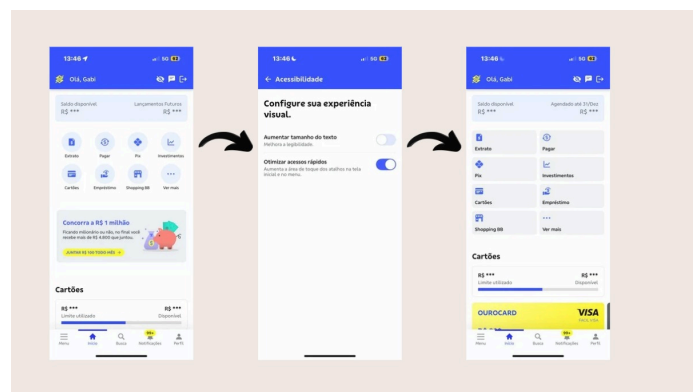
- Baixo contraste em alguns elementos, especialmente textos informativos próximos ao rodapé das telas.
- Falta de hierarquia clara em certos textos, dificultando a leitura por leitores de tela.
- Botões com rótulos pouco descritivos, o que prejudicava a navegação para usuários com deficiência visual.
- Campos de formulário sem instruções claras, causando dúvida em pessoas com menor vivência digital.

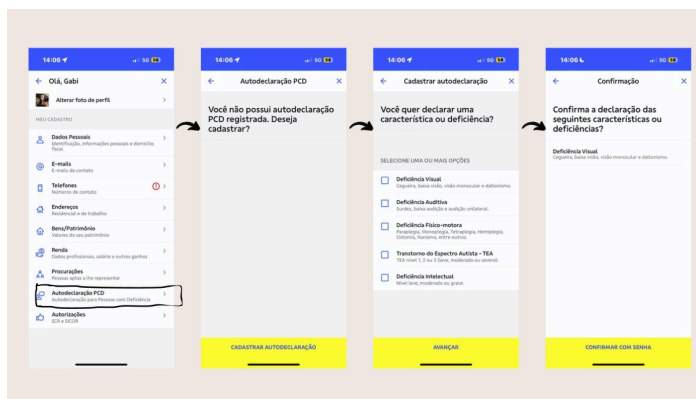
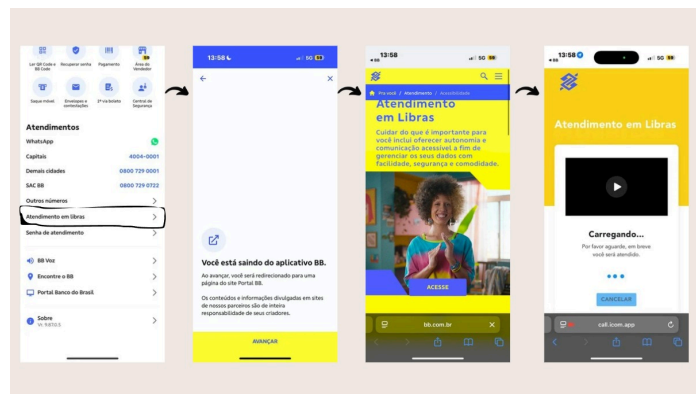
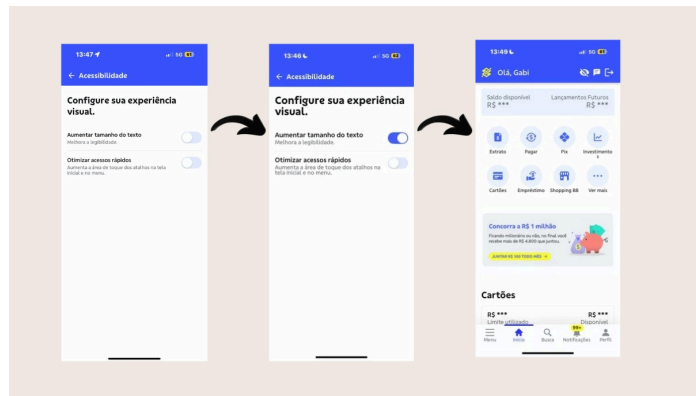
6.3.4 Ajustes realizados

- Adoção de **padrões de contraste compatíveis com a WCAG**, reforçando a leitura mesmo para baixa visão.
- Reorganização da estrutura textual para garantir **ordem lógica e semântica**.
- Padronização e revisão dos rótulos de botões, tornando-os explícitos (ex.: “Continuar para envio de documentos”).
- Acréscimo de instruções objetivas nos formulários.

Essas correções contribuíram para melhorar a clareza visual, a navegabilidade e a inclusão digital dentro do fluxo proposto.

6.3.5 Exemplos de acessibilidade





IMPLEMENTAÇÃO TÉCNICA

A implementação técnica do protótipo funcional foi realizada com foco em modularidade, clareza semântica e fidelidade ao design UX previamente estabelecido. Foram utilizadas tecnologias amplamente adotadas no desenvolvimento de interfaces modernas, garantindo flexibilidade e escalabilidade do projeto.

7.1 Tecnologias utilizadas

- **React (framework)**

Utilizado para estruturar os componentes da interface e permitir criação de telas dinâmicas, reutilizáveis e mais próximas de uma aplicação real.

- **TypeScript (linguagem)**

Empregado para adicionar tipagem estática e reduzir erros durante o desenvolvimento, garantindo maior confiabilidade e previsibilidade do código.

- **HTML5 e CSS3**

Utilizados em conjunto para formatação das telas e organização da estrutura visual.

7.2 Design responsivo

O protótipo foi construído considerando responsividade completa, adaptando-se a diferentes larguras de tela de smartphones. O layout ajusta:

- Tamanhos de fonte;
- Espaçamento entre elementos;
- Reorganização de componentes;
- Adaptação de botões e campos para telas menores.

Isso garante uma experiência consistente entre dispositivos de diferentes dimensões, respeitando princípios modernos de mobile-first.

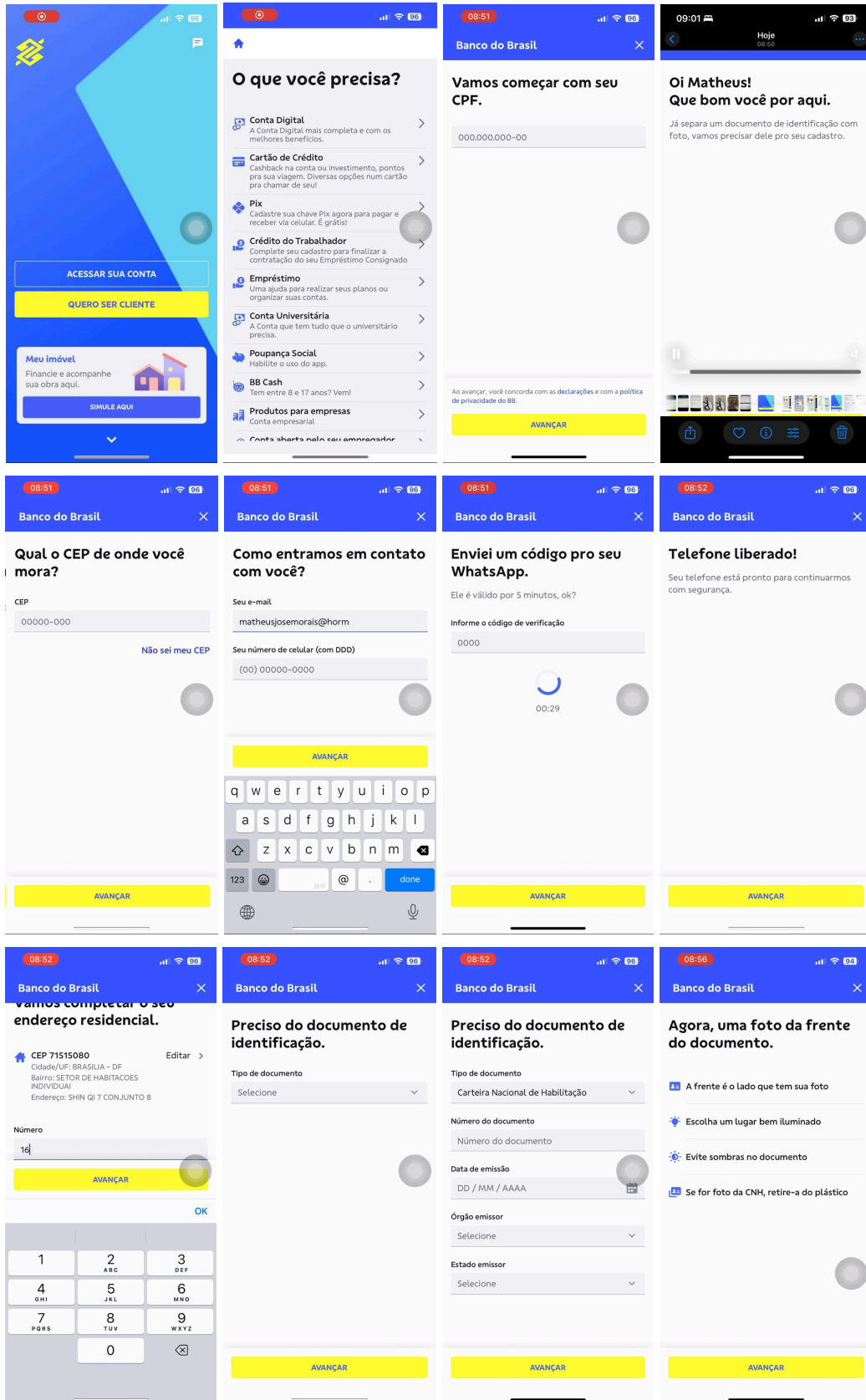
7.3 Principais funcionalidades implementadas

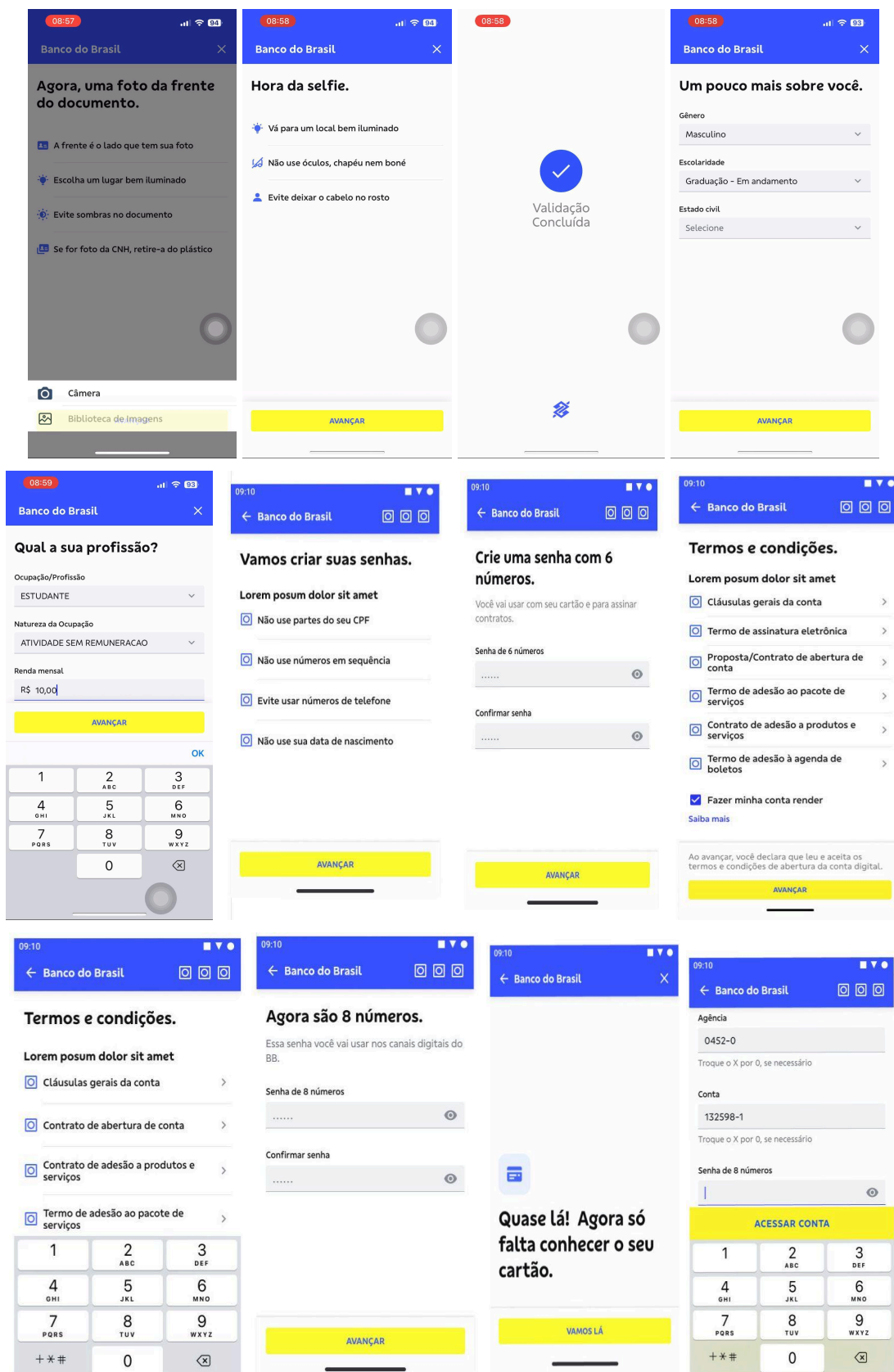
As funcionalidades do protótipo visam simular de forma fiel o fluxo real de abertura de conta no Banco do Brasil. Dentre as principais implementações, destacam-se:

1. Fluxo inicial de cadastro, com telas de coleta de dados pessoais.
2. Etapas guiadas de envio de documentos, incluindo instruções otimizadas e reorganizadas.
3. Simulação da verificação por selfie, com orientações claras ao usuário.
4. Seleção do tipo de conta ou pacote de serviços, apresentada de forma simplificada e objetiva.
5. Etapa de criação de senhas (6 e 8 dígitos) com validações e alertas visuais.
6. Tela final de conclusão, indicando o encaminhamento da proposta.
7. Feedback visual para ações importantes, como botões destacados, alertas e confirmações.

Essas funcionalidades buscaram oferecer uma experiência mais intuitiva e linear, reduzindo etapas desnecessárias e facilitando a conclusão do processo.

PROTÓTIPO





WIREFRAME

Cliente reclamou ao fazer sua abertura de conta alegando que havia uma tela com informações não tão explícitas, se enganando ao dar apenas uma informação enquanto na verdade precisava de duas informações.

